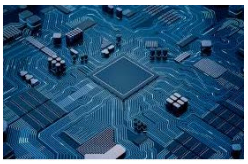
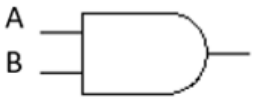
NSI S2 : Algèbre de Boole



De petits assemblages de portes peuvent servir à réaliser des fonctions logiques telles que mémoire, additionneur, ainsi que la logique de contrôle de l'ordinateur.
Simulateur portes logiques : https://logic.ly/demo/

a) Les portes Logiques

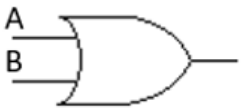
En identifiant l'état haut à la valeur 1 et l'état bas à la valeur 0, on peut exprimer la valeur de sortie de ces trois circuits à partir des valeurs de leurs entrées
Quelle que soit la technologie, les portes NAND et NOR nécessitent moins de transistors que les portes AND



A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

$S = A.B$



a	b	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

$S = A + B$



A	S
0	1
1	0

NON

$S = \bar{A}$



A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND

$S = \bar{A} + \bar{B}$



A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR

$S = \bar{A}.\bar{B}$



A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR

$\mathbf{S = A \oplus B}$

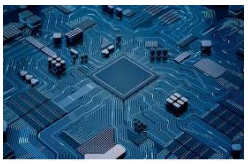
et OR Les portes NAND et NOR sont dites « complètes », car tout circuit peut être implanté uniquement au moyen de l'un de ces types de portes.

1) Réaliser une porte NON à partir d'une NAND.
2) Réaliser une porte ET à partir de portes NAND
3) Réaliser une porte OU à partir de portes NAND
4) Réaliser une porte NON à partir d'une NOR
5) Réaliser une porte ET à partir de portes NOR
6) Réaliser une porte OU à partir de portes NOR

Une fonction combinatoire est une fonction possédant des entrées et des sorties multiples, telles que les valeurs des sorties ne dépendent que des valeurs d'entrée
Il est intéressant d'implanter une fonction avec le moins de portes possible.

- Économie de place sur le processeur.
- Réduction de la consommation électrique.
- Réduction du temps de parcours du signal.

Pour simplifier une équation logique on peut procéder de deux manières. Utilisation des propriétés de l'algèbre de BOOLE ou une méthode graphique utilisation des tableaux de Karnaugh.



b) Utilisation de l'algèbre de BOOLE

Redondance : $x+\overline{x}y = x+y$
Commutativité : a.b=b.a : a+b =b+a
Associativité : a+(b+c)=a+b+c=(a+b)+c
a.(b.c)=a.b.c=(a.b).c
Distributivité : a.(b+c)=a.b +a.c
Relation de ***DE MORGAN*** $\overline{a.b} = \bar{a} + \bar{b}$ *et* $\overline{a+b} = \bar{a}.\bar{b}$

7) Simplifier, développer S en utilisant l'algèbre de BOOLE
S=$\overline{\bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}}$ =
S=$\overline{\overline{a.b} + \overline{\bar{a}.b.c}}$ =
S==$\overline{\overline{\bar{a}.b} + b.\bar{c}}$ =
S=$\overline{\overline{c.\bar{b}} + a + \bar{c}}$ =

c) Simplification des équations par la méthode du Tableau de KARNAUGH

- Le tableau de KARNAUGH est une représentation particulière de la table de vérité
- Sa conception permet d'obtenir de manière sûre et rapide l'équation la plus simplifiée possible.
- Si une fonction dépend de n variables il y a 2^n combinaisons possibles. Chacune de ces combinaisons est représentée par une case dans un tableau.
- Les cases adjacentes en ligne et en colonne ne diffèrent que par l'état d'une variable et une seule. Code Gray

Exemples de tableaux :

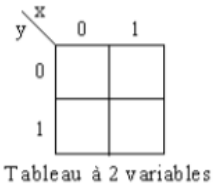


Tableau à 2 variables

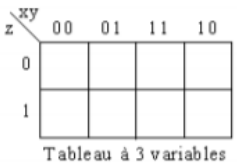


Tableau à 3 variables

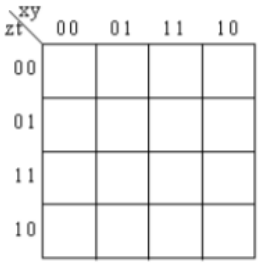
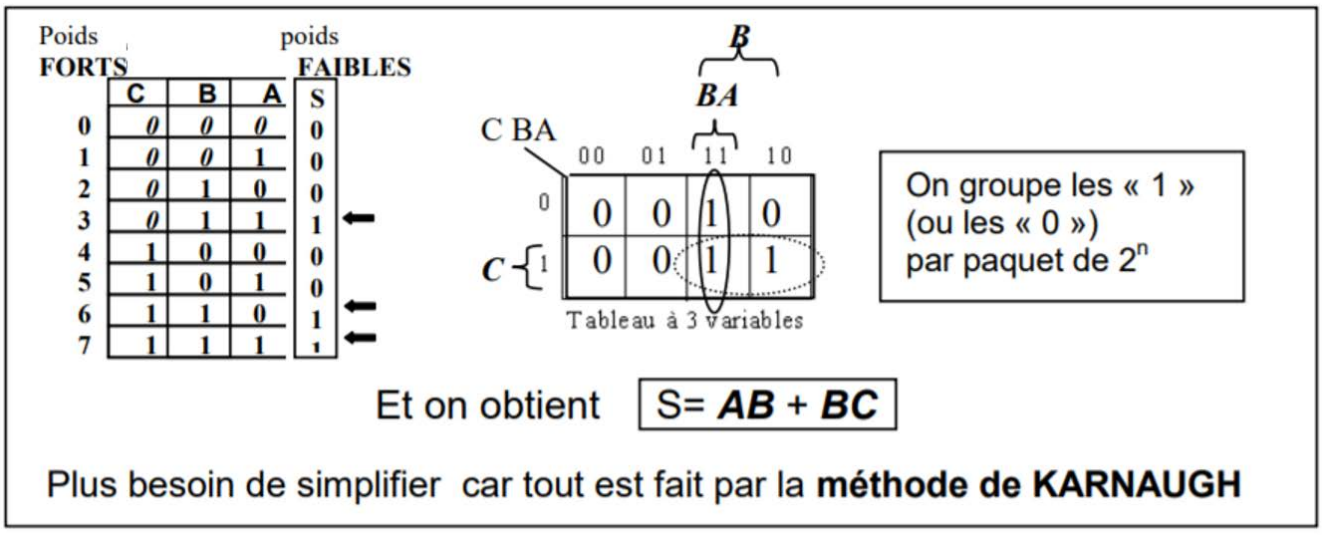
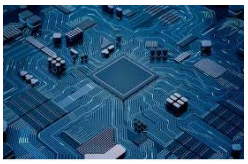


Tableau à 4 variables

i. Correspondance Table de vérité / Tableau de Karnaugh

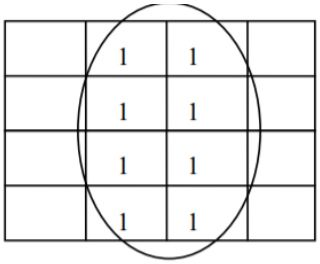
Le passage de la table de vérité au tableau de Karnaugh consiste à remplir chaque case avec la valeur de la fonction pour la combinaison correspondante. Il est possible de n'indiquer que les 1. On complétera alors les cases restantes par des 0.

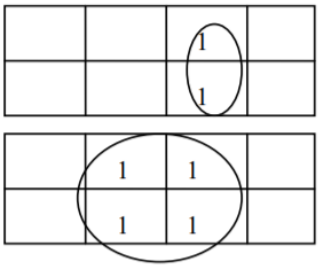




ii. Règles de simplification

- Règle 1 : On ne peut regrouper qu'un nombre de cases égal à une puissance de 2 exacte.





- Règle 2: Pour obtenir une simplification maximum, il faut donc rechercher les groupements les plus grands afin d'obtenir des termes comportant un nombre de variables minimum.

- Règles 3 : Il faut utiliser tous les 1 au moins une fois pour réaliser les groupements. Le résultat de la simplification est obtenu en reliant les termes associés à chaque groupement par une opération ou.

8) Simplifier par la méthode de Karnaugh l'équation suivante : F (A, B, C) = $A.B.C + \bar{A}.B.C + \bar{A}.\bar{B}.C + A.\bar{B}.C$
9) Simplifier par la méthode de Karnaugh l'équation suivante : F_2(a, b, c, d) =$\bar{a} + ab + a.\bar{b}.c + a.\bar{b}.c.d$

Salle de cinéma

Les 3 haut-parleurs d'une salle de cinéma (**a**, **b**, **c**) sont branchés sur un amplificateur à deux sorties :
- une sortie d'impédance 4 Ω (sortie **S4**)
- une sortie d'impédance 8 Ω (sortie **S8**)

Un seul haut-parleur à la fois peut être relié à la sortie **S8**.
Deux haut-parleurs à la fois peuvent être reliés à la sortie **S4**.
Le fonctionnement simultané des trois haut-parleurs est interdit.

10) Compléter la table de vérité, en déduire les équations de S4 et S8.

Serrure de coffre

Quatre responsables (**A, B, C et D**) d'une société peuvent avoir accès a un coffre. Ils possèdent chacun une clé différente (**a, b, c et d**).

Mode de fonctionnement de l'ouverture du coffre:

- le responsable **A** ne peut ouvrir le coffre qu'en présence du responsable **B** ou du responsable **C**.
- les responsables **B, C et D** ne peuvent ouvrir le coffre qu'en présence d'au moins deux des autres responsables.

11) Rechercher l'équation logique de la serrure (sortie S) en fonction des clés (entrées a, b, c et d) et la simplifier.